

교과목명: Python프로그래밍응용

학과: AI소프트웨어학과

학번: 2026591016

이름: 원종우

제출일: 2026.07.06

소스코드 작성/편집: Visual Studio Code

1. 문제 설명

본 문제는 AI 소프트웨어학과의 1학기 교과목별 성적 정보(교과목 3개)를 입력받아 총점, 평균을 산출하여 출력하는 프로그램을 구현하는 것이다. 학생 1명의 정보 (학번, 이름, C언어, 파이썬, 자바점수, 총점, 평균)를 묶어서 관리하기 위해 사용자 정의 구조체를 사용한다. 교과목 점수는 반드시 0점 이상 100점 이하의 값만 입력되어야 하며, 범위를 벗어날 경우 정상적인 값이 입력될 때까지 재입력을 요구해야 한다. 입력된 3과목의 점수를 합산하여 총점을 구하고, 소수점 이하 값을 보존하여 평균을 계산한다. 학생의 전체 성적 리스트를 표 형태로 정렬하여 출력하고, 총점을 기준으로 최고점을 받은 학생과 최저점을 받은 학생의 세부 정보를 탐색하여 출력하면 된다.

2. 풀이 방법

프로그램의 유지보수성을 높이기 위해 모듈화(함수분리) 및 구조체 배열 기법을 적용하여 문제를 해결하면 된다. struct Student 구조체를 정의하여 한 학생의 다양한 타입의 데이터를 하나의 패키지로 묶는다. 그리고 이 구조체를 5크기의 배열로 선언하여 예시 출력결과와 같이 5명의 학생에 대한 정보를 받아온다. 점수 입력과 유효성 검증을 담당하는 getVScore 함수를 별도로 구현하여 0~100 사이의 올바른 값이 들어올 때만 값을 반환하여 루프를 탈출하도록 논리를 구성하였다. 최고점수와 최저점수를 찾기 위해 배열의 첫번째 요소(0번)를 임시 기준값으로 설정하고 배열을 순회하며 더 크거나 작은 값을 발견할 때마다 해당 인덱스를 갱신하는 선형탐색을 구현한다.

3. 소스 코드

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MAX_STUDENT 5
```

```

struct Student {
    char studentID[10];
    char studentName[10];
    int cScore;
    int pythonScore;
    int javaScore;

    int sum;
    double average;
};

```

// 점수 유효성 검사 전용 함수 (0 ~ 100) 사이의 값이 입력이 안 되었을 때 다시 입력하라고 출력 후 반환

```

int getVScore(const char* subject) {
    int score;
    while (1) {
        printf("%s 점수를 입력하세요(0~100): ", subject);
        scanf("%d", &score);

        if (score >= 0 && score <= 100) {
            return score;
        }

        printf("0에서 100 사이의 점수만 입력 가능합니다. 다시 입력해주세요.\n");
    }
}

```

// 정보 입력 함수

```

void info(struct Student students[], int count) {
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        printf("\n[%d번째 학생 정보 입력]\n", i + 1);
        printf("학번을 입력하세요: ");
        scanf("%s", students[i].studentID);

        printf("학생 이름을 입력하세요: ");
        scanf("%s", students[i].studentName);

        students[i].cScore = getVScore("C언어");
        students[i].pythonScore = getVScore("파이썬");
        students[i].javaScore = getVScore("자바");
    }
    printf("\n");
}

```

// 총점 및 평균 계산 함수

```
void process(struct Student students[], int count) {  
    for (int i = 0; i < count; i++) {  
        students[i].sum = students[i].cScore + students[i].pythonScore +  
students[i].javaScore;  
        // 3.0으로 나누어 소수점 이하 값을 보존  
        students[i].average = students[i].sum / 3.0;  
    }  
}
```

// 정보 출력 함수

```
void showinfo(struct Student students[], int count) {  
  
    printf("=====\n");  
    ;  
    printf("No.\t\t이름\tc언어\t파이썬\t자바\t총점\t평균\n");  
  
    printf("=====\n");  
    ;  
  
    for (int i = 0; i < count; i++) {  
        printf("%s\t%s\t%d\t%d\t%d\t%d\t%.1f\n",  
students[i].studentID,  
students[i].studentName,  
students[i].cScore,  
students[i].pythonScore,  
students[i].javaScore,  
students[i].sum,  
students[i].average);  
    }  
  
    printf("=====\n");  
    ;  
  
    int maxIdx = 0;  
    int minIdx = 0;  
  
    for (int i = 1; i < count; i++) {  
        if (students[i].sum > students[maxIdx].sum)  
            maxIdx = i;  
        if (students[i].sum < students[minIdx].sum)
```

```

minIdx = i;
}

printf("\n최고점을 받은 학생은 %s 학생으로 총점 %d점, 평균 %.1f입니다.\n",
students[maxIdx].studentName,
students[maxIdx].sum,
students[maxIdx].average);

printf("최저점을 받은 학생은 %s 학생으로 총점 %d점, 평균 %.1f입니다.\n",
students[minIdx].studentName,
students[minIdx].sum,
students[minIdx].average);
}
int main() {
// 전체 학생 5명을 저장할 구조체 배열 선언
struct Student students[MAX_STUDENT];

// 정보 입력 (배열 자체를 인자로 전달하여 Call by Reference 수행)
info(students, MAX_STUDENT);

// 총점, 평균 산출
process(students, MAX_STUDENT);

// 최종 결과 및 정보 출력
showinfo(students, MAX_STUDENT);

return 0;
}

```

4. 소스 코드 설명

[#define MAX_STUDENT 5]

매크로 상수를 정의하여 유지보수성을 높였다. 만약 추후에 학생 수를 더 늘리고 싶다면 5가 아닌 n(원하는 학생 수)로 대체하면 된다.

[getVScore(const char* subject) 함수]

과목명을 매개변수로 받아와 동적으로 안내 메시지를 출력한다. scanf로 score 변수에 정수를 입력 받고 $0 \leq \text{score} \leq 100$ 조건을 만족할 때만 return으로 함수를 종료하고 값을 반환 한다. 조건을 만족하지 못하면 에러 메시지를 출력하고 무한 루프에 의해 다시 입력을 대기한다.

[info() 함수]

for 문을 이용해 count(5명)만큼 반복하며 학번과 이름을 문자열로 입력받는다. 점수는 앞서 구현한 getVScore() 함수를 호출하여 안전하게 구조체 배열에 저장한다.

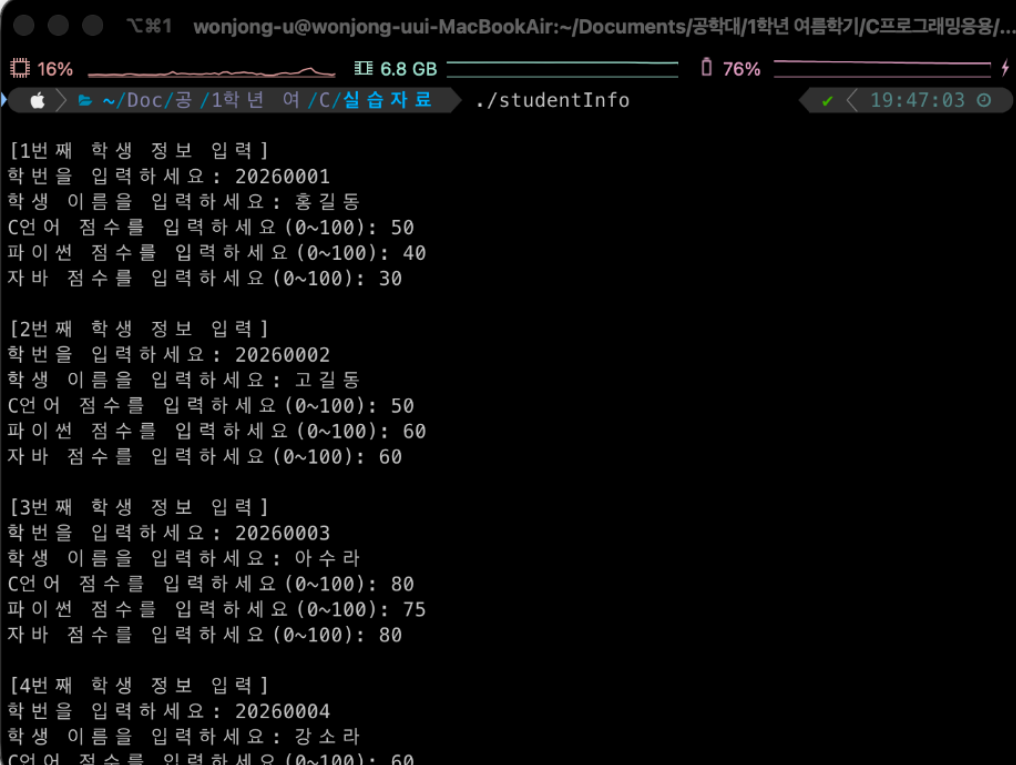
[process() 함수]

배열에 저장된 3과목의 점수를 더해 sum 멤버 변수에 저장한다, 이때 산술 연산의 결과를 실수형으로 얻기 위해 3이 아닌 3.0으로 나누어 암묵적 형변환?을 유도하고 그 결과를 average 멤버에 저장한다.

[showinfo() 함수]

출력부에서는 wt 탭 문자를 사용하여 각 열의 줄을 맞추고 %.1f 서식 지정자를 통해 평균을 소수점 첫째 자리까지만 반올림하여 출력한다. 탐색부에서는 최고점(maxIdx)과 최저점(minIdx)의 초기 인덱스를 0으로 설정한다. for문으로 1번 인덱스부터 순회하며 현재 저장된 최댓값/최솟값보다 크거나 작은 sum을 만나면 해당 인덱스로 갱신한다. 루프가 끝나면 찾아낸 인덱스를 이용해 최고/최저점 학생의 정보를 출력한다.

5. 실행결과



```
wonjong-u@wonjong-ui-MacBookAir:~/Documents/공학대/1학년 여름학기/C프로그래밍응용/...
16% 6.8 GB 76% 19:47:03
~/Doc/공 /1학년 여 /C/실습 자료 ./studentInfo

[1번째 학생 정보 입력]
학 번 을 입 력 하 세 요 : 20260001
학 생 이 름 을 입 력 하 세 요 : 홍길동
C언 어 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 50
파 이 썬 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 40
자 바 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 30

[2번째 학생 정보 입력]
학 번 을 입 력 하 세 요 : 20260002
학 생 이 름 을 입 력 하 세 요 : 고길동
C언 어 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 50
파 이 썬 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 60
자 바 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 60

[3번째 학생 정보 입력]
학 번 을 입 력 하 세 요 : 20260003
학 생 이 름 을 입 력 하 세 요 : 이수라
C언 어 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 80
파 이 썬 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 75
자 바 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 80

[4번째 학생 정보 입력]
학 번 을 입 력 하 세 요 : 20260004
학 생 이 름 을 입 력 하 세 요 : 강소라
C언 어 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 60
```

```
wonjong-u@wonjong-uu-MacBookAir:~/Documents/공학대/1학년 여름학기/C프로그래밍응용/...
16% 6.8 GB 76%
학 번 을 입 력 하 세 요 : 20260004
학 생 이 름 을 입 력 하 세 요 : 강 소 라
C언 어 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 60
파 이 션 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 81
자 바 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 70

[5번 째 학 생 정 보 입 력 ]
학 번 을 입 력 하 세 요 : 20260005
학 생 이 름 을 입 력 하 세 요 : 최 불
C언 어 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 40
파 이 션 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 73
자 바 점 수 를 입 력 하 세 요 (0~100): 82

=====
No.          이 름      C언 어   파 이 션   자 바   총 점   평 균
=====
20260001     홍길동   50      40      30     120    40.0
20260002     고길동   50      60      60     170    56.7
20260003     아수라   80      75      80     235    78.3
20260004     강소라   60      81      70     211    70.3
20260005     최불     40      73      82     195    65.0
=====

최 고 점 을 받 은 학 생 은 아 수 라 학 생 으 로 총 점 235점 , 평 균 78.3입 니 다 .
최 저 점 을 받 은 학 생 은 홍길동 학 생 으 로 총 점 120점 , 평 균 40.0입 니 다 .

~/Doc/공 /1학 년 여 /C/실 습 자 료 1m 1s 19:48:06
```